

BẢN GIẢI TRÌNH SỬA CHỮA ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Kính gửi: - Hội đồng đánh giá đồ án/khóa luận tốt nghiệp;
- Khoa Khoa học máy tính

Họ và tên tác giả đồ án/khóa luận: Văn Thị Minh Huyền

Mã sinh viên: 22010329

Lớp: K16 – KHMT (TN)

Ngành: Khoa học máy tính

Đã bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp ngày 03 tháng 09 năm 2026

Tên đề tài: Học tăng cường để tối ưu hóa khả năng tương tác của AI trong game

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Sơn

Theo góp ý của Hội đồng, dưới sự định hướng của giảng viên hướng dẫn, tác giả đồ án/khóa luận đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội đồng và tiến hành sửa chữa, bổ sung đồ án/khóa luận theo đúng tinh thần kết luận của Hội đồng. Chi tiết về các nội dung chỉnh sửa như sau:

1. Tác giả chỉnh sửa và bổ sung đồ án/khóa luận theo góp ý của Hội đồng

Nội dung	Trang cũ	Sửa thành	Trang mới
Độ tin cậy thống kê và yêu cầu lập nhiều seed	68-97; 124-128	Đã làm rõ toàn bộ 15 tổ hợp thực nghiệm hiện mới được chạy với một seed, vì vậy các kết quả chỉ có giá trị mô tả và thăm dò. Đã loại bỏ cách xem các điểm TensorBoard liên tiếp trong cùng một lần chạy là các mẫu độc lập, cũng như các kết luận kiểm định chưa đủ cơ sở. Đồ án bổ sung giao thức lập tối thiểu 5 seed, sử dụng cùng danh sách seed cho các thuật toán, báo cáo trung bình, độ lệch chuẩn giữa seed, khoảng tin cậy 95% và toàn bộ đường cong. Việc chạy bổ sung nhiều seed được nêu là hướng thực nghiệm tiếp theo, không trình bày như dữ liệu đã có.	68-97; 127-133
Tăng độ phân giải phép đo trên Football Table	73-80; 92-94; 124-128	Đã bổ sung phân tích: ELO mỗi lần self-play dùng kho đối thủ riêng, không thể dùng trực tiếp để xếp hạng. Hướng đánh giá gồm: tăng ngân sách trên 1,6 triệu bước; lưu snapshot; tổ chức vòng tròn trước cùng bot luật và checkpoint	73-80; 92-94; 127-132

Nội dung	Trang cũ	Sửa thành	Trang mới
		cố định; đối phía; báo cáo tỷ lệ thắng, hòa, chênh lệch bàn và khoảng tin cậy.	
Phân tích SAC và chênh lệch giữa các thuật toán trên Capture The Flag	84-90; 95-97; 127-128	Đã điều chỉnh cách diễn đạt từ nhận định khái quát về SAC sang mô tả chính xác rằng lần chạy SAC được ghi nhận không hội tụ. Đồ án bổ sung các giả thuyết cần kiểm chứng liên quan đến curriculum, replay buffer, phần thưởng nhóm, entropy và tần suất cập nhật; đồng thời đề xuất các thí nghiệm ablation gồm bỏ curriculum, xóa hoặc chia replay buffer khi chuyển bậc, thay đổi entropy/tần suất cập nhật và chạy cùng seed, cùng ngân sách. Chênh lệch nhỏ giữa các thuật toán đạt kết quả cao được xác định là chưa đủ để xếp hạng nếu chưa có đánh giá nhiều seed trên tập episode cố định.	84-90; 95-97; 130-132
Trình bày riêng DQN trên Football Table	73-80; 94-96; 108; 127-128	Đã tách DQN khỏi nhóm bốn thuật toán dùng self-play. DQN không còn xuất hiện trong biểu đồ/xếp hạng ELO hay cột so sánh tổng hợp của Football Table; kết quả được chuyển sang bảng tham chiếu riêng, ghi rõ dùng scene hành động rời rạc, không self-play và không có ELO. Trong ứng dụng trình diễn, cột DQN được làm mờ, gắn dấu sao và nhãn 'Riêng', đồng thời bị loại khỏi phép sắp hạng với các thuật toán còn lại.	74-76; 95-97; 108; 130-131
Kiểm thử ngoài Unity Editor và kiểm thử tự động	121-123; 124-128	Đã nêu rõ phạm vi hiện tại mới là kiểm thử thủ công trong Unity Editor trên Windows, chưa thay thế kiểm thử bản build hoặc kiểm thử tự động trên máy sạch. Đồ án bổ sung checklist và lộ trình kiểm thử bằng Unity Test Framework/PlayMode: cài package vào dự án sạch, import sample, build standalone, nạp model ONNX liên tục và rời rạc, xử lý model sai đặc tả, kiểm tra dữ liệu TensorBoard/JSON và các luồng nạp scene, quay lại menu.	120-125; 127-133

Nội dung	Trang cũ	Sửa thành	Trang mới
Hướng dẫn sử dụng package, phần cứng, thời gian và giới hạn tái sử dụng	115-117	Đã bổ sung các tiêu mục độc lập trong Mục 5.7: quy trình cài đặt, sử dụng UPM và nạp ONNX; yêu cầu Unity, ML-Agents, Inference Engine, Python/PyTorch; cấu hình Windows 11, Core i5-14600KF, RTX 3050, 32 GB RAM; thời gian huấn luyện dự kiến cho 15 cấu hình; giới hạn về một seed, DQN không self-play, trainer plugin, art Asset Store, thay đổi đặc tả ONNX và nền tảng.	116-121
Rà soát thuật ngữ, số liệu hình/bảng và cỡ chữ	Toàn văn	Đã thống nhất cách ghi PPO, SAC, MA-POCA, MAPPO, DQN và tên ba môi trường Football Table, Capture The Flag, Cross The Road; đối chiếu lại số liệu giữa phần mô tả, hình, bảng và phụ lục; sửa các tham chiếu chương viết cứng; tăng cỡ chữ nhãn số trên một số biểu đồ từ mức quá nhỏ lên mức dễ đọc hơn. Bản LaTeX sau chỉnh sửa đã được biên dịch lại, không còn tham chiếu/citation chưa định nghĩa và không có nội dung tràn lề.	Toàn văn; 68-125

2. Tác giả xin được giữ quan điểm của mình ở một số nội dung đề án/khoá luận

Nội dung	Lý do giữ quan điểm của mình	Trang
Không có	Tác giả đã tiếp thu và chỉnh sửa toàn bộ các góp ý của Hội đồng.	-

Trên đây là Bản giải trình về những điểm sửa chữa, bổ sung đề án/khoá luận của tác giả theo đúng yêu cầu của Hội đồng đánh giá ĐAKLTN ngành Khoa học máy tính tại Trường Đại học Phenikaa ngày 03 tháng 09 năm 2026

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

GV HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TÁC GIẢ

(Ký, ghi rõ họ tên)

BM.ĐT.19.21 (01-..../.../2025)-BL: 5 năm